

Ejercicio 1

a) Analisis

1 Escribir un algoritmo para imprimir los primeros 50 números impares.

b) Datos

Numero

Contador

c) Proceso

Numero = 1

contador = 0

while contador < 50

Escribir numero:

Numero = numero + 2

contador = contador + 1

d) variables

Numero Tipo entero

contador Tipo entero

e) Algoritmo casual

Numero = 1

contador = 0

while contador < 50

Escribir numero

Numero = numero + 2

contador = contador + 1

Ejercicio 2

a) Analisis

1 Obtener la suma de gastos de viaje

b) Datos

gasto

Total

c) Proceso

Escribir "ingrese el gasto"

Leer gasto

Si gasto = 0 Entonces

Escribir "~~El total es~~ No hubo gastos"

While gasto $\neq$ 0 Hacer

Total = total + gasto

Escribir "El total es"

Escribir Total

Escribir "Hay mas gastos? Ingrese la cantidad"

Leer gasto

Si gasto = 0 Entonces

Escribir "Ya no hay gastos"

Escribir "El total es" Total

d) Variables

gasto Tipo Real

total Tipo Real

e) Algoritmo Casual

Pedir ingreso el gasto

Leer gasto

Si gasto = 0 Entonces

No hubo gastos

Suma total + gasto

Desplegar el total es

Si no Hay mas gastos Ingrese la cantidad

Desplegar ya no hay gastos

Ejercicio 3

a) Análisis

1 Calcular y imprimir el cubo de estos números

b) Datos

Número

Cubo

c) Proceso

Número = 0

Cubo = 0

Leer número

Si número < 0 o número > 9 entonces

Escribir "El número no es natural"

While número ≥ 0 y número > 9 ~~Repetir~~ hacer

Cubo = número $\wedge 3$

Escribir "El cubo del número es"

Escribir Cubo

Escribir "Ingresa otro número natural"

Leer número

Si número < 0 o número > 9 entonces

Escribir "El número no es natural"

d) Variables

Número Tipo Real

Cubo Tipo Real

e) Algoritmo Casual

Leer número

Si número < 0 o número > 9 entonces

Escribir "El número no es natural"

While número ≥ 0 y número ≤ 9 hacer

Cubo = número $\wedge 3$

Escribir Cubo

Escribir "Ingresa otro número natural"

Si número < 0 o número > 9 entonces

Escribir "El número no es natural"

Ejercicio 4

a) Análisis

- 1 Calcular el aumento de sueldo para un grupo de empleados de una empresa
- 2 Si sueldo es inferior a 1000, aumento del 15%, aumento del 12%.
- 3 Imprimir el sueldo nuevo del trabajador y el total de nómina

b) Datos

Trabajadores

Nómina

Sueldo

Sueldo Nuevo

c) Proceso

Escribir "¿Cuántos trabajadores tiene el grupo?"

Leer trabajadores

Escribir "¿Cuál es el sueldo actual?"

Leer sueldo

$SueldoNuevo = sueldo * 1.15$

$SueldoNuevo = sueldo * 1.12$

Escribir "El nuevo sueldo del grupo de trabajadores es"

Escribir Sueldo Nuevo

$nómina = (SueldoNuevo * trabajadores)$

Escribir "El total de nómina es"

Escribir nómina

Escribir "¿Cuántos trabajadores tiene el nuevo grupo?"

Leer trabajadores

d) Variables

trabajadores Tipo entero

Nómina Tipo entero

sueldo Tipo entero

Sueldo Nuevo Tipo entero

Ejercicio 5

a) Analisis

1 Permitir al usuario continuar dentro del sistema

b) Datos

opcion

c) Proceso

opcion = 0

while opcion < 2

Escribir "Desea continuar?"

Escribir "(1) Si, (2) No."

Leer opcion

d) variables

opcion Tipo entero

e) Algoritmo casual

Preguntar al usuario si desea continuar

Desplegar 2 opciones

(1) Si (2) No

Leer opcion

Ejercicio 6

a) Analisis

1 Calcular la suma de las primeras cien numeros

b) Datos

numero

suma

c) Proceso

suma = 0

numero = 1

while (numero < 100)

suma = suma + numero

numero = numero + 1

Escribir "La suma de las primeras 100 numeros es"

Escribir suma

d) Variables

numero Tipo entero

suma Tipo entero

e) Algoritmo cascol

suma = 0

numero = 1

While (numero $\leq$ 100)

suma = suma + numero

numero = numero + 1

Escribir "La suma de las primeras 100 numeras es"

Escribir suma

Ejercicio 2

a) Analisis

1 Que despliegue los numeros del 1 al 1000

b) Datos

Numero

c) Proceso

numero = 1

While (numero $\leq$ 1000)

Escribir numero

numero = numero + 1

d) Variables

numero Tipo entero

e) Algoritmo cascol

numero = 1

While (numero $\leq$ 1000)

Escribir numero

numero = numero + 1

Ejercicio 8

a) Datos

1 Obtener la suma e imprimir los términos de la sig. serie: 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, ..., 1800

b) Datos

serie

contador

c) Proceso

serie = 0

Escribir "A continuación, se imprime una serie de números, aumentando +3 y +2 consecutivamente."

while serie < 1800 hacer

serie = serie + 2

contador = contador + serie

Escribir serie

serie = serie + 3

contador = contador + serie

Escribir serie

Escribir "La suma de la serie es"

Escribir contador

d) variables

serie Tipo entero

contador Tipo entero

e) Algoritmo casual

Se imprime "a continuación una serie de números, aumentando +3 y +2 consecutivamente"

Se calcula si la serie es menor a 1800

Se imprime serie

Se calcula serie + 3

Se calcula contador + serie

Se imprime "La suma de la serie es"

Se imprime contador

Ejercicio 1

a) Analisis

1 Imprime el factorial de un número dado por el usuario

b) Datos

numero

resultado

contador

c) Proceso

resultado = 1

contador = 1

Escribir "Ingrese el número del cual se desea obtener su factorial"

Leer numero

Para ^(For) contador = 1 hasta contador = numero hacer contador + 1

resultado = contador * resultado

Escribir "El factorial del número ingresado es"

Escribir resultado

d) Variables

numero Tipo entero

resultado Tipo entero

contador Tipo entero

e) Algoritmo Casual

Se pide que ingrese el número del cual se desea obtener el factorial

Se lee numero

creo contador = 1; contador = numero; + 1

Se calcula resultado

Se escribe el factorial del número

Ejercicio 2

a) Analisis

1 Imprimir en pantalla los numeros del 1 al 100

b) Datos

Numero

c) Proceso

numero = 1

for numero <= 100 Hacer numero + 1

escribir numero

d) Variables

numero Tipo entero

e) Algoritmo Casual

Se imprime en la pantalla los numeros del 1 al 100

Se pone en for para hacer lo que se pide

Se imprime el resultado

Ejercicio 3

a) Analisis

1 calcular la tabla de multiplicar de cualquier numero

b) Datos

numero

Contador

Resultado

c) Proceso

Escribir ^{que} ingrese la tabla de multiplicar de cualquier numero

Leer numero

for Para contador = 1 hasta contador = 10 con paso 1 Hacer

resultado = contador * numero

Escribir numero + " x " + contador + " = " + resultado

d) Variables

numero Tipo entero

contador Tipo entero

resultado Tipo entero

e) Algoritmo Casca!

Se pide que ingrese el número de la tabla de multiplicar, a mostrar

Se lee el número

Inicio contador = 1 Hasta contador = 10 con paso 1 Hacer

Resultado = contador * número

Se escribe número + "x" + contador = " + resultado

Ejercicio 4

a) Análisis

1 Calcular y imprimir la suma de los primeros cien números

b) Datos

Suma

Contador

c) Proceso

Contador = 0

Suma = 0

Para contador = 1 Hasta contador = 100 Hacer

Suma = Suma + contador

Escribir "La suma de los primeros cien números es"

Escribir Suma

d) Variables

Suma Tipo entero

Contador Tipo entero

e) Algoritmo Casca!

Calcular y imprimir los primeros 100 números

Se hace un ciclo para que pongan los números

Se escribe "La suma de los primeros cien números es"

Ejercicio 5

a) Analisis

1 Que muestre en pantalla las tablas de multiplicar de los numeros del 1 al 9

b) Datos

contador

resultado

tabla

c) Proceso

contador = 0

resultado = 0

Para tabla = 1 Hasta tabla = 9 con Paso 1 Hacer

Para contador = 1 Hasta contador = 10 con Paso 1 Hacer

resultado = contador * tabla

Escribir tabla "x" contador "=" resultado

d) Variables

contador Tipo entero

resultado Tipo entero

tabla Tipo entero

e) Algoritmo casual

Se inicializan los valores contador y resultado

Se utiliza un ciclo para la tabla

Se utiliza un ciclo para el contador

Se calcula el resultado

Se escribe tabla "x" contador "=" resultado

Borrero 1

a) Analisis

1 Calcular la media de los numeros pares e impares solo se ingresaran 10 numeros

b) Datos

Numero

Suma Par

Suma Impar

Contador

c) Proceso

Suma Par = 0

Suma Impar = 0

Para contador = 1 hasta contador = 10 con paso 1 hacer

Escribir "Ingrese un numero"

Leer numero

Si (numero % 2 = 0) entonces

Suma Par = Suma Par + numero

Sino

Suma Impar = Suma Impar + numero

Suma Par = Suma Par / 10

Suma Impar = Suma Impar / 10

Escribir "La media de los numeros pares ingresados es"

Escribir Suma Par

Escribir "La media de los numeros impares ingresados es"

Escribir Suma Impar

d) Variables

Numero Tipo entero

Suma Par Tipo entero

Suma Impar Tipo entero

contador Tipo entero

e) Algoritmo Casual

Se pide calcular la media de los numeros pares e impares solo se ingresaran 10 numeros

Se pide un número

Se lee el número

Se toma una decisión

Sino se elige otra decisión

Se divide entre 10 los impares

Se divide entre 10 los pares

Se escribe la media de los números pares

Se escribe suma par

Se escribe la media de los números impares

Se escribe suma impar